

武汉大学数学与统计学院 2025-2026 学年第一学期 《拓扑学》期末考试试题

1. 判断题

- (1) 将 **topo** 和 **logy** 视为 $\mathbb{E}^2$ 的两个子空间, 形状以你看到的为准, 并且每个字母的字迹有宽度, 则这两个子空间同胚;
- (2) 设 X, Y 是道路连通并且局部道路连通的拓扑空间, 映射 $f: X \rightarrow Y$ 是连续单射, 则 f_π 是基本群的单同态;
- (3) 设 X 是连通的三维流形, 基本群为 $\mathbb{Z}_5$, 则它有五个互不同构的复叠空间;
- (4) 存在两个闭曲面, 它们的欧拉示性数相同但不同胚.

2. 在 $\mathbb{R}$ 上取 $\tau = \{(-\infty, a) : -\infty \leq a \leq +\infty\}$.

- (1) 证明 $(\mathbb{R}, \tau)$ 为拓扑空间;
- (2) 证明 $(\mathbb{R}, \tau)$ 连通;
- (3) $(\mathbb{R}, \tau)$ 是否满足 T_1, T_2, T_3, T_4 公理?

3. (1) 叙述紧空间的定义;

- (2) 设 X, Y 为拓扑空间, 映射 $f: X \rightarrow Y$ 连续, $A \subseteq X$ 为紧空间, 证明 $f(A)$ 是紧空间;
- (3) 若把紧空间定义中的有限改为可数, 则称满足这种条件的空间是 Lindelöf 的. 举出一个是 Lindelöf 的但不紧的空间.

4. (1) 证明 $\mathbb{E}^3$ 的子空间 $\{(x, y, z) : xyz = 0\}$ 道路连通;

- (2) 证明 $\mathbb{E}^3$ 的子空间 $\{(x, y, z) : xyz = 1\}$ 不道路连通.

5. (本题题干中所有具体写出的空间均视为 $\mathbb{E}^2$ 的子空间.)

- (1) 给出形变收缩的定义, 并且写出 $\mathbb{R}^2 \setminus (0, 0)$ 到单位圆周 S^1 的形变收缩;
- (2) 求 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(1, 0), (2, 0), (3, 0)\}$ 的基本群;
- (3) 设 $A = \{(n, 0) : n \in \mathbb{Z}_+\}$, $B = \{(\frac{1}{n}, 0) : n \in \mathbb{Z}_+\}$, 其中 $\mathbb{Z}_+$ 为正整数集. 比较 $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus A, (0, 0))$ 与 $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus B, (0, 0))$.

6. 定义指数映射 $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}, z \mapsto e^z$, 其中 $\mathbb{C}$ 取 $\mathbb{R}^2$ 的标准拓扑.

- (1) 证明 $\exp(z)$ 为复叠映射;
- (2) 设 $A = \mathbb{C} \setminus [0, +\infty), i : A \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 为包含映射, 用映射提升定理证明恒同映射 $\text{id} : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 不能提升, 而 i 可提升 (其提升为对数映射).

7. 如图, 将两个三角形边缘上的 1 单形分别粘起来得一个 Δ -复形

- (1) 求该 Δ -复形的欧拉示性数;
- (2) 求该 Δ -复形的同调群.

